管理高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理高可用度 1
在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度 8
在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation 8
在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態 9

管理高可用度

您可以設定高可用度設定、以持續支援網路作業。如果其中一個元件故障、安裝中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。您也可以備份WFA資料庫和支援的組態、以便在發生災難時恢復資料。

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您可以在Microsoft叢集服務（MSCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> 在Windows中、WFA唯一支援的叢集解決方案是MSCS。

設定MSCS以安裝Workflow Automation

在Microsoft Cluster Server（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之前、您必須先設定您的MSCS環境。

- 必須從伺服器管理程式安裝MSCS。
- 選用：SnapDrive 必須安裝適用於Windows的功能。

  支援的最低版本為Windows 2012。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- 兩個叢集節點都必須新增至同一個網域。

您必須在MSCS介面中使用叢集管理程式來完成此工作。

步驟

1. 以網域管理員身分登入叢集管理程式。
2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 原生管理LUN。
   - 使用適用於Windows的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝並設定適用於Windows的支援功能。
     ii. 使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能建立LUN、並為兩個節點設定LUN。
3. 從容錯移轉叢集管理程式、將磁碟新增至叢集。

在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝

您可以安裝OnCommand Workflow Automation 功能區（WFA）來建立及自訂儲存工作流程、以自動化在環境中執行的儲存工作。

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝Workflow Automation的先決條件

- 如果您要在先前安裝WFA並解除安裝的系統上安裝WFA、則必須確保該系統上沒有WFA服務。
- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。
- 如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。
- ActiveState ActivePerl是在安裝WFA之前安裝的。

  此安裝不會影響您在WFA伺服器上安裝的任何其他ActivePerl執行個體。

- 在重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。

步驟

1. 使用具有管理權限的帳戶登入Windows。
2. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
3. 安裝WFA：

   - 互動式安裝

     i. 以系統管理使用者的身分按一下滑鼠右鍵並執行WFA安裝程式執行檔（.exe）。

     ii. 單擊 * 下一步 * 。

     iii. 輸入預設管理使用者的認證資料、然後按一下*「下一步*」。

     預設的管理密碼必須符合下列條件：

     - 至少八個字元
     - 一個大寫字元
     - 一個小寫字元
     - 一個數字
     - 一個特殊字元
     - 密碼不支援下列特殊字元、導致安裝失敗：

       「」；<、=&｛caret｝|

       您必須記下管理使用者的認證資料。

     iv. 輸入WFA服務登入的使用者名稱和密碼。對於網域使用者、請以網域\使用者的格式提供使用者名稱。對於本機系統使用者、格式只是使用者名稱。預設使用者名稱為「WFA」。

如果不存在WFA安裝程式、則會建立本機使用者。如果存在本機使用者、且輸入的密碼與現有密碼不同、則WFA會更新密碼。

> 確保密碼符合為系統上的本機使用者所設定的密碼原則。如果密碼不符合密碼原則、安裝就會失敗。

i. 選取WFA組態的連接埠、然後按一下「下一步」。
ii. 輸入網站名稱和公司名稱、然後按「下一步」。

    網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

iii. 如果您要變更預設安裝位置、請選取您要安裝WFA的位置、然後按一下*「下一步*」。
iv. 如果您要變更協力廠商產品的預設安裝位置、請選取您要安裝協力廠商產品的位置、然後按一下*「下一步*」。
v. 如果您不想變更WFA資料庫的預設位置、請按一下「下一步」。
vi. 按一下「安裝」繼續安裝。
vii. 按一下「完成」以完成安裝。
viii. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：
    - 透過網頁瀏覽器存取WFA。
    - 使用Windows服務主控台驗證NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務是否正在執行。

- 無聲安裝（從命令提示字元）：

```
WFA-version_number-build_number.exe /s
/v"WFA_ADMIN_USERNAME=wfa_username WFA_ADMIN_PASSWORD=password
WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=confirm admin password /
WFA_MYSQL_PASS=password CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=confirm MySQL password
WFA_INSTALL_SITE=site WFA_INSTALL_ORGANIZATION=organization_name
WFA_HTTP_PORT=port WFA_HTTPS_PORT=port INSTALLDIR=install_directory
JDKINSTALLDIR=jdk_directory PerlDir=perl_directory
MySqlInstallDir=mysql_directory WFA_SERVICE_LOGON_USERNAME=wfa
service logon username WFA_SERVICE_LOGON_PASSWORD=wfa service logon
user password MYSQL_DATA_DIR= mysql data directory /qr /l*v
C:\install.log"
```

- 範例 *

  WFA-x64-V5.1.0.0.1-B5355278.exe /s /v"wfa_admin_username=admin wfa_admin_password=Company * 123 wfa_admin_confirm_password=Company * 123 wfa_MySQL _pass=MySQL_wfa_install_sport=nb wfa_install_sit=nb wfa_install_Organization=wfa=wfa=wfa_admin_admin_admin_admin_adminfa=wfa=wfa_admin_admin_admin_adminfa=wfa=fa=wfa=_admin_admin_admin_admin_admin_admin_adminfa=fa=fa=yfa=fa=yfa=_admin_admin_admin_admin_admin_admin_admin_password=compa=yfa=yfa=fa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa=yfa="compa

WFA不支援/qn選項。

+ 命令參數如下：

參數	說明
WFA_ADD_USERNAME	管理使用者名稱選用參數。如果您未指定值、則此值預設為admin。
WFA_admin_password	管理使用者密碼必填參數。預設的管理密碼必須符合下列條件： • 至少八個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元 • 不允許使用下列字元、並導致密碼輸入失敗： 「」；<、=&｛caret}
	WFA_admin_confirm_password
管理使用者密碼必填參數	WFA_MySQL_pass
MySQL使用者密碼必填參數	confirm_WFA_MySQL_pass
MySQL使用者密碼必填參數	WFA_install_ssite
安裝WFA的組織單位必要參數	WFA_install_Organization_..
安裝WFA的組織或公司名稱必填參數	WFA_HTTP連接埠
HTTP連接埠選用參數。如果您未指定值、則此值預設為80。	WFA_HTTPS連接埠
HTTPS連接埠選用參數。如果您未指定值、則此值預設為443。	安裝
安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\NetApp\WFA」。	JDKInstallDIR

參數	說明
JDK安裝目錄路徑選用參數。如果您未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\NetApp\」。	PerlDir
Perl安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C：\Perl64\」。	MySqlInstallDir
MySQL安裝目錄路徑選用參數。如果未指定值、路徑預設為「C:\Program Files\MySQL\」。	WFA服務登入使用者名稱
WFA服務登入選用參數的使用者名稱。如果您未指定值、則預設使用者名稱為「WFA」。 對於網域使用者、請以網域\使用者的格式提供使用者名稱。對於本機系統使用者、格式只是使用者名稱。 如果不存在WFA安裝程式、則會建立本機使用者。如果存在本機使用者、且輸入的密碼與現有密碼不同、則WFA會更新密碼。 ⓘ 確保密碼符合為系統上的本機使用者所設定的密碼原則。如果密碼不符合密碼原則、安裝就會失敗。	WFA_service_logon_password
WFA服務登入必要參數的密碼	MySQL_data_DIR

相關資訊

"NetApp支援"

使用**MSCS**設定**Workflow Automation**

在Microsoft叢集伺服器（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼、在MSCS中設定WFA的高可用度。

您必須已建立WFA的備份。

> ⓘ 在開始組態之前、請確定兩個MSCS叢集節點上的WFA加密金鑰設定一致。如果未在兩個節點上設定、則當發生容錯移轉時、無法在第二個節點上解密認證、導致工作流程失敗。

步驟

1. 登入至MSCS叢集的第一個節點、然後執行下列步驟：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 在容錯移轉叢集管理員中、於*服務角色*上按一下滑鼠右鍵。 b. 選取*建立空白服務角色*、然後將角色重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」角色： i. 在容錯移轉叢集管理員中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」角色。 ii. 選擇*資源*>*更多資源*>* IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。

2. 編輯「mSCS_data_parameters.xml」檔案、並設定MySQL資料目錄的相對路徑：

```
<dir>
    <description>Data directory</description>
    <srcpath>..\..\..\..\..\ProgramData\MySQL\MySQLServerData</srcpath>
    <destpath>wfa</destpath>
</dir>
```

3. 編輯「mSCS_resource_properties.xml」檔案、並進行下列更新：
   a. 執行「NA_WFA_DB」服務名稱的「尋找/取代」、並將其更新為「MoYSQL57」。
   b. 將「vip_res <prettyname>」設定為虛擬IP位址名稱：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>vip_res</id>
    <prettyname>WFA IP address</prettyname>
</resource>
```

   c. 將「data_res <prettyname>」設定為指派給共用磁碟資源的磁碟名稱：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>datadisk_res</id>
    <prettyname>Cluster Disk 2</prettyname>
</resource>
```

   d. 將XML檔案從第一個節點複製到第二個節點：

      複製「\node1\D$\Program Files\NetApp\WFA \bin \ha* XML」「D：\Program Files\NetApp\WFA \bin

\ha」

e. 執行命令、將第二個節點加入叢集：

「d:\Program Files\NetApp\WFA\BIN\ha>perl ha_setup.pl --join -t sSCs- f E：\」

4. 在命令提示字元下、執行ha_setup.pl指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用MSCS設定WFA進行容錯移轉。此指令碼可從WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\取得。

「perl ha_setup.pl -首先[-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-I ip_address_name][-n cluster名稱][-k shared_disk資源名稱][-f shared_drive_path]

ha_setup.pl指令碼會要求使用IP位址資源來輸入、以用於MSCS叢集。在2016年的MSCS上安裝時、必須以名稱（而非IP位址）、「WFA IP位址」來新增資源。例如：

「perl ha_setup.pl - first -t pSCs- g wfa -i "wFA IP address"-n wfa_cluster -k "Cluster Disk 2"-f E：\」

5. 檢查輸出中是否顯示「Successfully configured（已成功設定）」訊息、確認已建立了MSCS資源。

```
Successfully configured MSCS cluster resources on this node
```

6. 從容錯移轉叢集管理程式停止WFA服務：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 選取*服務角色*、然後選取新建立的「WFA」角色。 b. 在資源窗格中、以滑鼠右鍵按一下*MySQL57*、然後選取*離線*。 c. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_SRV*」、然後選取「離線」。

WFA資料庫服務和WFA伺服器服務必須離線。不得從Windows服務停止WFA服務。

1. 手動將WFA資源移至次要節點。
2. 驗證共享磁碟是否可從第二個節點存取。
3. 在命令提示字元下、在叢集的次要節點上執行ha_setup.pl指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：

"perl ha_setup.pl --join [-t type__of_cluster _mSCs][-f shared_drive_path]

ha_setup.pl指令碼位於WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\。

「perl ha_setup.pl - join -t sSCs- f E：\」

4. 從容錯移轉叢集管理程式、將WFA資源上線：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012、Windows 2016、Windows 2019	a. 在新建立的「'WFA」角色上按一下滑鼠右鍵、然後選取*「Start role」（開始角色）*。角色必須處於執行中狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。

5. 手動切換至MSCS叢集的第二個節點。
6. 確認WFA服務已在叢集的第二個節點上正確啟動。

設定OnCommand Workflow Automation 舊版的更新版本以獲得高可用度

您可以設定OnCommand Workflow Automation 3.1之前的版本以獲得高可用度。

步驟

1. 將現有的WFA版本升級至最新的WFA版本。

   升級WFA

   此升級版本的WFA是叢集的主要節點。

2. 建立WFA資料庫的備份。

   "備份WFA資料庫"

   如果手動變更任何參數、您必須建立WFA資料庫的備份、解除安裝現有的WFA安裝、安裝最新可用的WFA版本、還原備份、然後繼續執行Microsoft叢集服務（MSCS）組態。

3. 將MSCS設定為在主要節點上安裝WFA。

   "設定安裝WFA的MSCS"

4. 在次要節點上安裝最新的WFA版本。

   "安裝WFA"

5. 在MSCS中設定WFA。

   "在MSCS中設定WFA"

   WFA伺服器已設定為高可用度。

在MSCS環境中解除安裝Workflow Automation

您可以從叢集節點刪除所有WFA服務、從叢集解除安裝Workflow Automation（WFA）。

此工作適用於Windows Server 2012。

步驟

1. 使用容錯移轉叢集管理程式使服務離線：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*停止角色*。
2. 在第一個節點上解除安裝WFA、然後在第二個節點上解除安裝WFA。

   "解除安裝OnCommand Workflow Automation"

3. 從容錯移轉叢集管理程式刪除叢集資源：
   a. 在角色上按一下滑鼠右鍵。
   b. 選擇*移除*。
4. 手動刪除共享位置中的資料。

在OnCommand Workflow Automation Windows上備份及還原還原還原效能不正常的資料庫和組態

您可以備份及還原OnCommand Workflow Automation 支援的還原（WFA）資料庫和組態、以便在發生災難時恢復資料。支援的組態包括資料存取、HTTP逾時和SSL憑證。

您必須擁有管理權限或架構認證。

您必須在安全的位置建立備份、因為還原備份可讓您存取WFA存取的所有儲存系統。

> 在災難恢復期間、您只能使用CLI命令或REST API來進行全方位的備份與還原作業。在高可用度環境中進行災難恢復時、您無法使用Web UI來建立備份。

步驟

1. 備份現有的資料庫和組態。

   "備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫"

2. 還原資料庫和組態的先前備份。

   "還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.